



Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais

Turma B - 0726 - Campus Virtual - Virtual - 20/07/26 GV2

Professor: Ricardo Alves Neiva

Aluno: Juliana Siqueira Nogueira da Silva

RA: 72600772

Atividade de Sistematização

Brasília - DF,
2026.

1. Introdução

A escolha da arquitetura de processador é um fator determinante no desempenho, no consumo energético, na compatibilidade de software e no tipo de dispositivo em que uma tecnologia pode ser aplicada. No cenário atual, duas arquiteturas se destacam por dominarem contextos distintos do mercado: x86/x86-64, historicamente associada a computadores pessoais, notebooks e servidores; e ARM, predominante em smartphones, tablets, sistemas embarcados e, mais recentemente, também presente em notebooks e servidores de nuvem.

Este trabalho tem como objetivo comparar essas duas arquiteturas a partir de conceitos fundamentais estudados na disciplina de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais, como ISA, RISC e CISC, desempenho, eficiência energética e relação com sistemas operacionais. Para isso, foram analisados dois dispositivos de uso pessoal — um notebook baseado em processador Intel (x86-64) e um smartphone iPhone 11 baseado em chip Apple A13 Bionic (ARM) — com o intuito de relacionar a teoria estudada em sala de aula a exemplos reais e concretos do cotidiano.

2. Descrição dos dispositivos ou ambientes analisados

Dispositivo 1 — Notebook Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 (x86-64)

Notebook pessoal equipado com processador Intel Core i7-1255U de 12ª geração (10 núcleos, 12 threads, 1.70 GHz base), 12 GB de RAM, sistema operacional Windows 11 Home Single Language. Utilizado para estudos, desenvolvimento de software e produtividade geral.

1 — Nome/modelo do equipamento: Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 (modelo 82VY)

2 — Arquitetura do processador: x86-64 (x64)

3 — Fabricante do processador: Intel, processador 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1255U

4 — Quantidade de núcleos: 10 núcleos no total (2 de alto desempenho + 8 de eficiência), 12 threads, conforme especificação oficial da Intel para esse modelo

5 — Sistema operacional utilizado: Microsoft Windows 11 Home Single Language (build 26200)

6 — Finalidade principal do dispositivo: Notebook de uso pessoal/acadêmico — estudos, desenvolvimento de software, produtividade geral

7 — Evidência da arquitetura utilizada: Print da tela "Sistema > Sobre" do Windows e saída do comando systeminfo no PowerShell (a seguir), ambos confirmando "Tipo de sistema: Sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64"

Dispositivo 2 — iPhone 11 (ARM)

Smartphone pessoal, modelo MHDC3BR/A, equipado com o chip Apple A13 Bionic (arquitetura ARMv8.3-A, 64 bits, 6 núcleos), rodando iOS 26.6.2. Utilizado para comunicação, aplicativos móveis, fotografia e uso pessoal diário.

1 — Nome/modelo do equipamento: iPhone 11 (modelo MHDC3BR/A)

2 — Arquitetura do processador: ARM — especificamente ARMv8.3-A, 64 bits (ARM64)

3 — Fabricante do processador: Chip projetado pela Apple (Apple A13 Bionic); a fabricação física é terceirizada para a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), mas o design é da Apple

4 — Quantidade de núcleos: 6 núcleos — 2 de alto desempenho ("Lightning") e 4 de eficiência energética ("Thunder"), configuração big.LITTLE típica de processadores ARM

5 — Sistema operacional utilizado: iOS, versão 26.6.2

6 — Finalidade principal do dispositivo: Smartphone de uso pessoal — comunicação, aplicativos móveis, fotografia, navegação, entretenimento

7 — Evidência da arquitetura utilizada: Print da tela "Ajustes > Geral > Sobre" (a seguir), combinada com a especificação técnica oficial da Apple, que documenta o chip A13 Bionic como baseado em arquitetura ARM de 64 bits

3. Evidências utilizadas

Notebook — Sistema > Sobre (Windows 11)

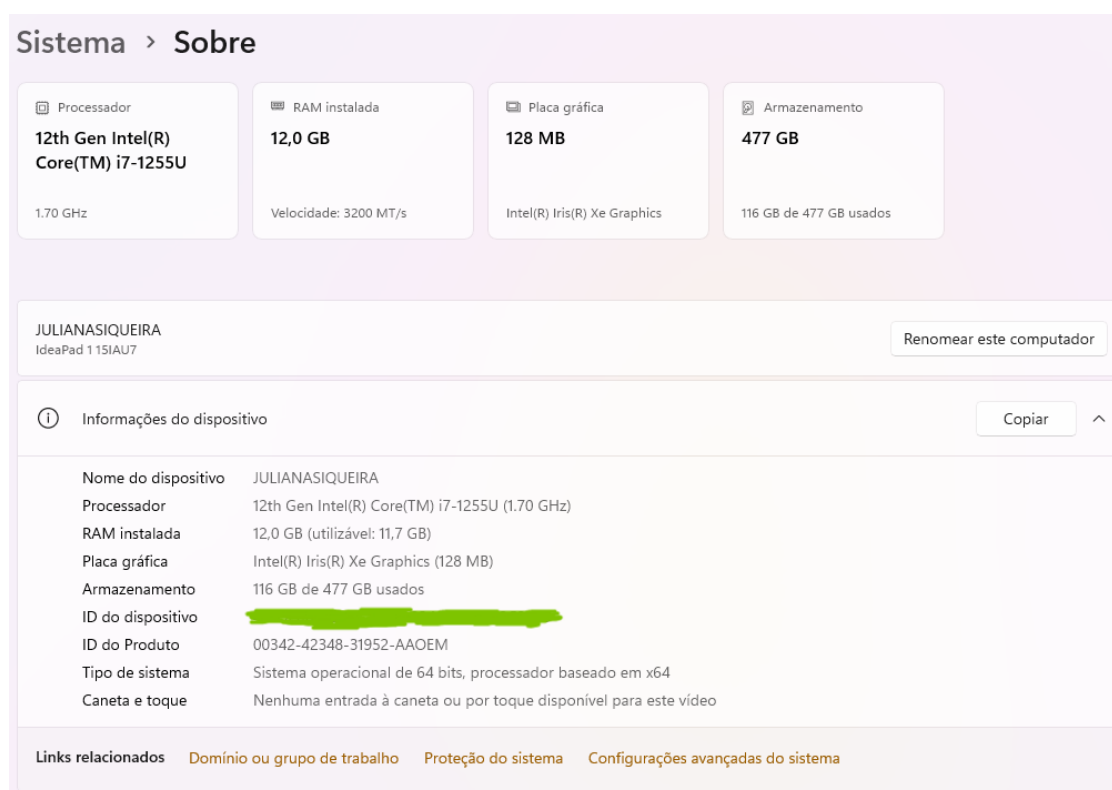


Figura 1 — Tela "Sistema > Sobre" do Windows 11, notebook Lenovo IdeaPad 1 15IAU7.

Notebook — comando systeminfo (PowerShell)



Figura 4 — Tela "Sobre" do iPhone 11, mostrando modelo MHDC3BR/A e versão do iOS.

4. Tabela comparativa entre x86/x86-64 e ARM

Critério	x86/x86-64	ARM
Filosofia de ISA	CISC (Complex Instruction Set Computer)	RISC (Reduced Instruction Set Computer)
Tipo de instrução	Complexas, tamanho variável	Simple, tamanho fixo
Principais fabricantes	Intel, AMD	Licenciada pela ARM Holdings para Apple, Qualcomm, Samsung, Amazon, MediaTek, entre outros
Eficiência energética	Menor, priorizando desempenho bruto	Alta, projetada para baixo consumo

Critério	x86/x86-64	ARM
Compatibilidade legada	Muito ampla (décadas de retrocompatibilidade)	Mais limitada, ecossistema mais recente
Presença tradicional	Desktops, notebooks, servidores corporativos	Smartphones, tablets, embarcados, IoT
Crescimento recente	Mantém domínio em PCs e boa parte dos servidores	Cresce em notebooks (Apple Silicon) e servidores de nuvem (AWS Graviton)
Sistemas operacionais	Windows, Linux, macOS (até migração)	iOS, Android, Windows 11 ARM, Linux ARM, macOS (Apple Silicon)
Exemplo analisado neste trabalho	Notebook Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 — Intel Core i7-1255U	iPhone 11 — chip Apple A13 Bionic
Desempenho x consumo x portabilidade	Historicamente prioriza desempenho, aceitando maior consumo	Historicamente prioriza consumo baixo e portabilidade, hoje também competitiva em desempenho

5. Análise sobre ISA, RISC, CISC, desempenho e eficiência energética

5.1 Conceito de ISA

A Arquitetura do Conjunto de Instruções (ISA — Instruction Set Architecture) é o conjunto de regras que define quais instruções um processador é capaz de executar, como essas instruções são codificadas, como os dados são organizados na memória e nos registradores, e como a CPU se comunica com o restante do sistema.

Ela representa a interface entre hardware e software porque é a "linguagem comum" que separa esses dois mundos: o software (sistema operacional, compiladores, aplicativos) é escrito para se comunicar com essa interface, sem precisar saber como o processador implementa fisicamente cada instrução por dentro. Isso significa que fabricantes podem mudar completamente o design interno de um chip (a microarquitetura) de uma geração para outra, mantendo a mesma ISA — e o software continua funcionando sem precisar ser reescrito. É justamente por isso que um programa compilado para x86-64 roda tanto em um processador Intel quanto em um AMD, mesmo eles tendo projetos internos bem diferentes.

5.2 Características da arquitetura x86/x86-64

- Associação histórica com CISC: a x86 nasceu como uma arquitetura CISC (Complex Instruction Set Computer), com instruções capazes de realizar operações complexas — como acessar a memória e executar um cálculo em um único comando.
- Ampla compatibilidade com softwares legados: a x86 mantém retrocompatibilidade, com processadores atuais ainda executando código escrito décadas atrás.
- Presença em desktops, notebooks e servidores: é a arquitetura dominante em computadores pessoais (como o notebook analisado neste trabalho), estações de trabalho e a maior parte dos servidores corporativos.
- Suporte por sistemas operacionais de uso geral: Windows, Linux e macOS (até a transição da Apple para ARM) sempre tiveram a x86/x86-64 como plataforma principal.
- Complexidade do conjunto de instruções: o conjunto x86 é grande e heterogêneo, com instruções de tamanho variável, o que aumenta a complexidade do hardware de decodificação.

- Impacto da compatibilidade na evolução da arquitetura: a obrigação de manter compatibilidade retroativa é a maior força e também a maior limitação da x86, obrigando os fabricantes a carregar "bagagem" de decisões de design antigas.

5.3 Características da arquitetura ARM

- Associação com RISC: a ARM foi projetada seguindo a filosofia RISC (Reduced Instruction Set Computer), com instruções simples e de tamanho fixo.
- Foco em eficiência energética: o design simplificado exige menos transistores para decodificar instruções, resultando em menor consumo de energia.
- Uso em dispositivos móveis e embarcados: é a arquitetura praticamente universal em smartphones (como o iPhone 11 analisado), tablets, wearables e dispositivos IoT.
- Crescimento em notebooks e servidores: a Apple migrou sua linha de notebooks para chips ARM próprios (Apple Silicon), e empresas como Amazon e Google já usam ARM em servidores de data center.
- Diversidade de implementações: diferente da x86, a ARM funciona por licenciamento — a ARM Holdings licencia o design para diversas empresas (Apple, Qualcomm, Samsung, Amazon, MediaTek).
- Relação entre desempenho, consumo e portabilidade: historicamente a ARM priorizou consumo baixo; hoje já entrega alto desempenho mantendo eficiência energética superior à x86 em muitos cenários.

5.4 Comparação entre RISC e CISC

RISC e CISC representam duas filosofias diferentes de projeto de conjunto de instruções. RISC aposta em instruções mais simples e regulares, de tamanho fixo, geralmente executadas em um único ciclo de clock, o que simplifica o hardware e facilita técnicas como pipelining eficiente. CISC aposta em instruções mais complexas, capazes de realizar múltiplas operações em um único comando, reduzindo o número total de instruções por programa, mas exigindo decodificação mais elaborada.

É importante evitar uma leitura simplista de que "RISC é sempre mais rápido ou eficiente que CISC". Na prática, processadores modernos de ambas as famílias usam estratégias internas avançadas que borram essa distinção: processadores x86 (CISC) atuais traduzem internamente instruções complexas em micro-operações simples (parecidas com RISC) antes de executá-las; e processadores ARM (RISC) hoje incorporam pipelines profundos, execução fora de ordem e previsão de desvio, técnicas antes associadas apenas a CISC.

Por isso, a distinção RISC x CISC é útil didaticamente para entender as origens filosóficas de cada arquitetura, mas não explica sozinha o desempenho real de um processador — isso depende muito mais da microarquitetura, do processo de fabricação, do cache, da frequência de clock e de otimizações específicas de cada geração de chip.

5.5 Desempenho e eficiência energética na prática

A ISA de cada arquitetura molda diretamente seu comportamento em termos de desempenho e consumo. A x86-64, herdeira da filosofia CISC, foi historicamente otimizada para maximizar o desempenho por instrução, aceitando maior complexidade de hardware e, conseqüentemente, maior consumo de energia — refletido no notebook analisado, cujo processador i7-1255U entrega alto desempenho para tarefas de produtividade e desenvolvimento, mas depende de bateria maior e sistema de resfriamento ativo.

Já a ARM, fiel à filosofia RISC, prioriza instruções simples e regulares que exigem menos transistores para decodificação, resultando em menor consumo energético por operação — o que explica por que o chip A13 Bionic do iPhone 11 consegue entregar desempenho satisfatório para um smartphone mantendo autonomia de bateria, sem necessidade de ventoinha ou resfriamento ativo.

É importante destacar, porém, que essa diferença não é mais absoluta como já foi no passado. Processadores x86 modernos (como o próprio i7-1255U, que já usa arquitetura híbrida com núcleos de performance e eficiência) e processadores ARM avançados (como os da linha Apple Silicon) incorporam técnicas internas sofisticadas de ambos os mundos. Isso confirma que o desempenho e a eficiência energética reais dependem hoje muito mais da microarquitetura específica, do processo de fabricação e das otimizações de cada geração de chip do que da classificação RISC ou CISC isoladamente.

5.6 Cenários de uso

- Computadores pessoais: x86-64 ainda domina (Windows/Linux), mas ARM ganha espaço crescente, principalmente via Macs com Apple Silicon.
- Servidores: x86-64 é tradicionalmente dominante em data centers, mas ARM cresce rapidamente em servidores de nuvem (como AWS Graviton).
- Dispositivos móveis: ARM é praticamente universal (smartphones e tablets), devido à exigência de baixo consumo de energia.
- Sistemas embarcados: ARM é amplamente preferida por sua eficiência energética e por licenciar designs adaptáveis a chips de baixo custo.
- Laboratórios acadêmicos: ambos convivem — x86-64 em estações de trabalho tradicionais, e ARM em plataformas educacionais como Raspberry Pi.
- Ambientes em nuvem: x86-64 ainda é maioria, mas ARM avança como alternativa mais barata e eficiente.
- Aplicações com restrição energética (bateria, IoT): ARM é a escolha natural, dado seu foco histórico em baixo consumo.

6. Relação com sistemas operacionais

A arquitetura do processador influencia diretamente quais sistemas operacionais e aplicativos podem rodar nativamente em cada dispositivo. No notebook analisado, o Windows 11 instalado é a versão x64, compilada especificamente para processadores x86-64 — ela não rodaria em um processador ARM sem uma versão adaptada (como o "Windows 11 ARM"). Da mesma forma, o iOS do iPhone 11 é compilado exclusivamente para a arquitetura ARM64 da Apple, sendo incompatível com qualquer hardware x86.

Essa diferença de ISA também afeta a compatibilidade de aplicativos: um programa compilado para x86-64 não roda nativamente em ARM e vice-versa, exigindo que desenvolvedores compilem versões separadas para cada arquitetura ou recorram à emulação — como faz a Apple com o Rosetta 2 em Macs Apple Silicon para rodar apps antigos feitos para Intel, geralmente com alguma perda de desempenho em relação à execução nativa.

Virtualização entre arquiteturas diferentes segue a mesma lógica: é possível, mas depende de emulação ou tradução de instruções, o que tem custo de desempenho perceptível comparado à execução direta na arquitetura nativa do processador. Como consequência direta, aplicações rodando nativamente na arquitetura para a qual foram compiladas têm desempenho muito superior a aplicações emuladas, o que reforça a importância de desenvolvedores oferecerem versões nativas para cada plataforma.

7. Conclusão crítica

A análise comparativa entre os dois dispositivos evidencia que x86-64 e ARM não são simplesmente "melhor" ou "pior" uma que a outra, mas sim arquiteturas otimizadas para contextos de uso diferentes. O notebook Lenovo, com seu processador Intel x86-64, prioriza desempenho bruto para tarefas de produtividade e desenvolvimento, aceitando maior consumo energético como consequência natural da filosofia CISC e da necessidade de manter compatibilidade com décadas de software legado. Já o iPhone 11, com seu chip ARM A13 Bionic, foi projetado para maximizar autonomia de bateria em um formato portátil, seguindo a filosofia RISC que sempre caracterizou dispositivos móveis.

O que mais chama atenção, no entanto, é como essa fronteira vem se tornando menos rígida. A adoção da ARM em notebooks (via Apple Silicon) e em servidores de nuvem (como AWS Graviton) mostra que a eficiência energética da arquitetura RISC deixou de ser exclusividade de dispositivos móveis, passando a competir diretamente com a x86-64 em mercados que ela dominava havia décadas. Ao mesmo tempo, processadores x86 modernos incorporam técnicas internas historicamente associadas ao RISC para melhorar sua própria eficiência.

Isso sugere que a distinção RISC x CISC, embora didaticamente importante para entender a origem e a filosofia de cada arquitetura, tem cada vez menos poder explicativo isolado sobre o desempenho real de um processador. O resultado depende de uma combinação complexa de microarquitetura, processo de fabricação e otimizações específicas de cada geração de chip, e a escolha entre x86-64 e ARM hoje é cada vez mais uma questão de cenário de uso do que de superioridade técnica absoluta de uma arquitetura sobre a outra.

8. Referências utilizadas

- INTEL CORPORATION. Especificações do processador Intel Core i7-1255U. Disponível em: <https://ark.intel.com>. Acesso em: 17 set. 2026.
- APPLE INC. Especificações técnicas do iPhone 11. Disponível em: <https://support.apple.com/pt-br/111868>. Acesso em: 17 set. 2026.
- ARM HOLDINGS. Arquitetura ARMv8-A — Visão geral. Disponível em: <https://www.arm.com>. Acesso em: 17 set. 2026.
- MICROSOFT CORPORATION. Documentação do Windows 11 sobre requisitos de arquitetura (x64 e ARM64). Disponível em: <https://learn.microsoft.com>. Acesso em: 17 set. 2026.
- Prints e saídas de comando (systeminfo, tela "Sobre") gerados diretamente pelos dispositivos analisados pela autora deste trabalho, em 17 set. 2026.